华侨大学 2016 年硕士研究生入学考试专业课试卷

（答案必须写在答题纸上）

招生专业 微生物学、生物化学与分子生物学、化学工程与技术、生物工程（专业学位）

科目名称 生物化学 **科目代码** 834

一、名词解释（每个 3 分，共 30 分）

1.Replication fork； 2.一碳单位； 3.RNA 编辑；4.Mismatch repair； 5.中心法则；6. DNA 变性和复性； 7. Active site；8. 同工酶；9. 多核糖体； 10. chaperone。

二、问答题（120 分）

1、血红蛋白的天然变种几达 500 余种。大多数变种是α链的单氨基酸突变。有些变种产生临床疾病，尽管不是所有变种都有害。下面就是其中的一些变种：

HbS(sickle-cell H b)：分子表面的一个 Glu 被一个 Val 取代。

Hb Cowtown：减少了一个参与 T 稳定态的一个离子对。

Hb Memphis：表面上的一个不带电的极性基团被另一个相似不带电的极性基团取代。

Hb Bibba：在一个α-螺旋中的一个 Leu 被 Pro 取代。

Hb Milwaukee：分子中的一个 Val 被一个 Glu 取代。

Hb Providence：一个正常情况下伸出四聚体中央腔穴的 Lys 被 Asn 取代。

Hb Philly：Tyr 被 Phe 取代，打破了$\alpha_1\beta_1$界面的氢键。

解释下面你的每一个选择（6 分）：

(1)最不可能引起病理症状的变种。

(2)在跑 IEF 时最有可能表现出与 HbA 不同 pI 的变种。

(3)最有可能表现出降低与 BPG 的结合能力，增加血红蛋白对氧亲和力的变种。

2、以下列 DNA 片断为模板， F1： 3′—ATACAGTCGAGCACTGATCAC—5′

F2： 5′—TATGTCAGCTCGTGACTAGTG—3′

箭头方向（每个 2 分，共 10 分）

a) 若箭头表示复制方向，则哪条链为前导链？
b) 若复制该 DNA，反应体系中至少需要哪些反应物参加？
c) 若箭头表示转录方向，则哪条链为模板链？
d) 如以该模板合成 RNA，反应体系中至少需要哪些反应物参加？
e) 写出由它复制、转录及翻译的产物，并注明各产物的两端（5’、3’、N 端、C 端）

密码表:UAU 酪 CAG 谷氨酰胺 AUG 蛋 GUC 缬 UGU 半胱 CUC 亮 AGC 丝 GCU 丙 UCA 丝 CGU 精 ACU 苏 GUG 缬 UCG 丝 CUA 亮 AGU 丝 GAC 天冬

招生专业微生物学、生物化学与分子生物学、化学工程与技术、生物工程（专业学位）

科目名称 生物化学 **科目代码** 834

3、在很多酶的活性中心均有 His 残基参与，请解释该现象。(6 分)
4、与 DNA 聚合酶不一样，RNA 聚合酶无校对活性。解释为什么缺乏校对活性对细胞无害？（6 分）
5、试述糖有氧氧化途径中哪些反应参与利用或生成 ATP 和还原当量（即氧化还原反应）？（12 分）
6、为什么一给定 mRNA 的翻译能被一段与它互补的序列（即反义 RNA）所抑制？（6 分）
7、RNA 引物（而不是 DNA 引物）的使用是怎样影响大肠杆菌 DNA 复制的真实性？（8 分）
8、试述 RNA 功能的多样性。(6 分)
9、1 mol 琥珀酰 CoA 在鱼藤酮存在时，完全氧化将产生多少 mol 的 ATP?（6 分）
10、生物体内嘌呤核苷酸有两条完全不同的合成途径，试简述两条途径的名称和特点。(6 分）
11、蛋白质分离纯化技术是蛋白质研究和制备的一项重要技术。请简单说明凝胶色谱法、离子交换色谱法和亲和色谱法的分离纯化原理。(12分）
12、为什么说转氨基反应在氨基酸合成和降解过程中都起重要作用？（8 分）
13、下列几个论点是否正确，请加以简单评论：(6 分）
(1) DNA 是唯一的遗传信息携带者
(2) DNA 只存在于细胞核内
(3) 从兔子的心脏和兔子的肝脏细胞核提纯得到的 DNA 毫无差别
14、DNA 双螺旋结构中除 Waston-Crick 提出的外，还有哪些，简要说明其结构。(6 分）
15、在给定的 pH 下，下述蛋白质在电场中向哪个方向移动，即向正极、负极还是不动？
（1）卵清蛋白（pI=4.6)，在 pH5.8；
（2）β -乳球蛋白（pI=5.2)，在 pH4.6 和 pH7.1；
（3）胰凝乳蛋白酶原（pI=9.1)，在 pH5.6 和 pH9.1 和 pH11。(6 分）
16、叙述 DNA 聚合酶，RNA 聚合酶、逆转录酶、RNA 复制酶所催化的反应的共同点。(4 分）
17、已知亮氨酸有 6 个密码子分别为 UUA、 UUU、 CUU、 CUC、 CUA 和 CUU，至少可由几个 tRNA 识别这些密码子，如何配对识别的？（6 分）